

Презентация по лабораторной работе №3

Основы информационной безопасности

Кузьмин Егор Витальевич, НКАбд-01-23

22 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кузьмин Егор Витальевич
- группа НКАбд-01-23
- Российский университет дружбы народов

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Выполнение лабораторной работы.

Добавление пользователя в группу

4. Добавляю пользователя guest2 в группу guest

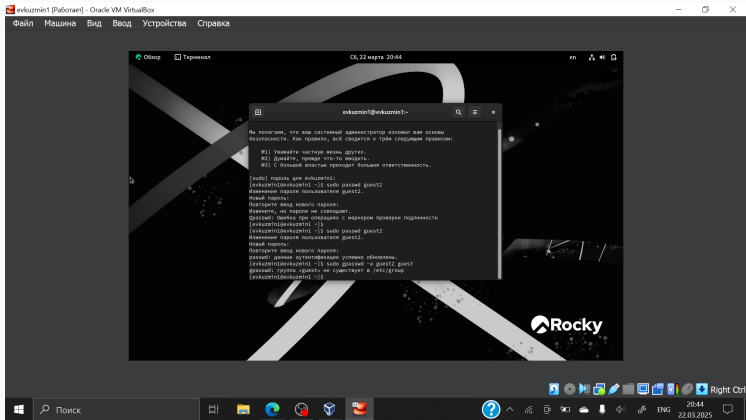


Рис. 1: Добавление пользователя в группу

5. Захожу на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды `su <имя пользователя>`

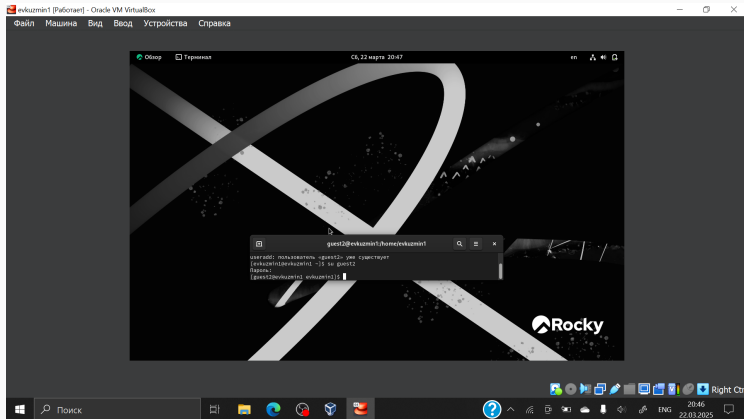


Рис. 2: Вход в терминал от имени другого пользователя

Проверка пути директории

6. Проверяю путь директории, в которой я нахожусь с помощью `pwd`.

Проверка для пользователя `guest2`

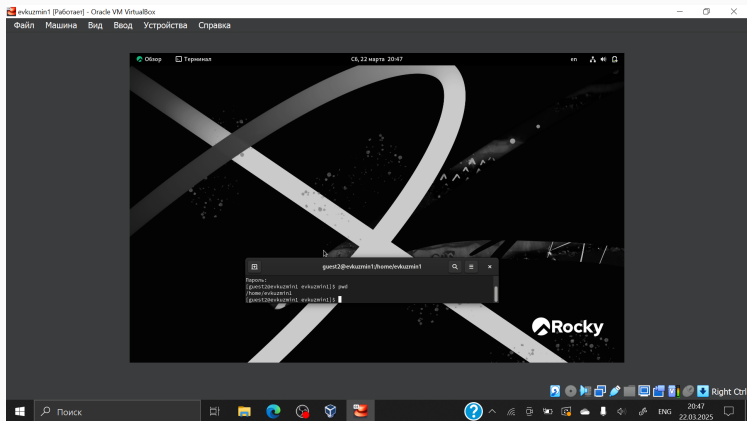


Рис. 3: Текущая директория для `guest2`

Проверка пути директории

Проверка для пользователя guest

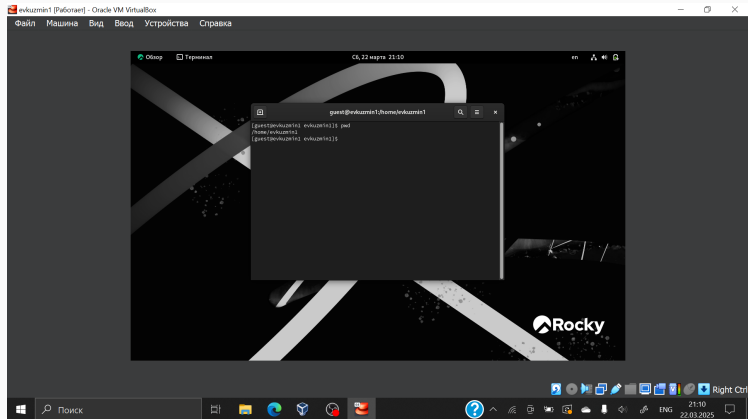


Рис. 4: Текущая директория для guest2

7. Проверяю имя пользователей с помощью команды `whoami`, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (`gid`), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь.

`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

`id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

Проверка данных о группах пользователей

8. Вывожу интересное меня содержимое файла etc/group

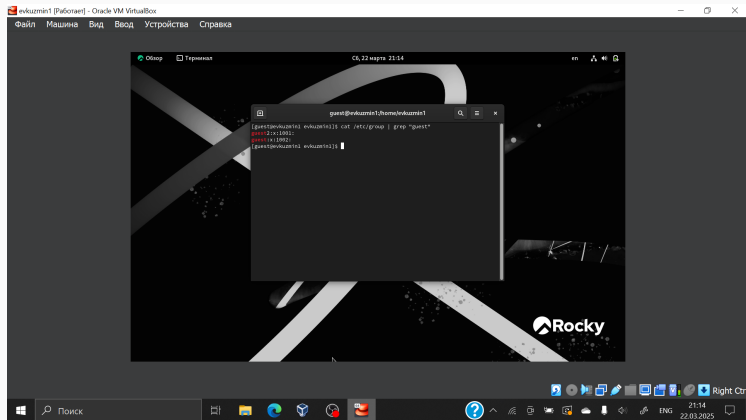


Рис. 5: Содержимое файла etc/group

9. От имени пользователя guest2 регистрирую его в группе guest с помощью команды newgrp

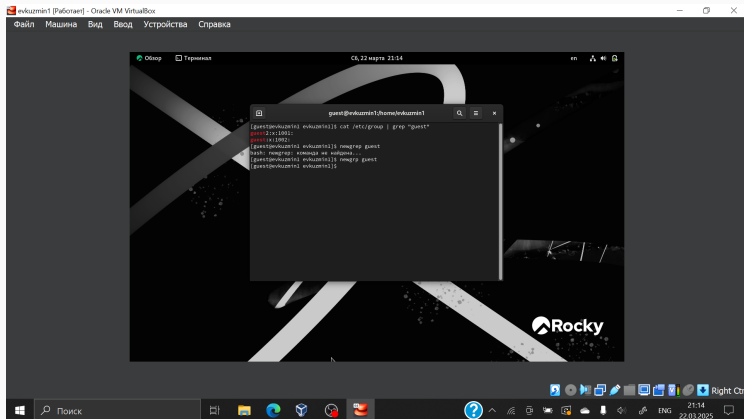
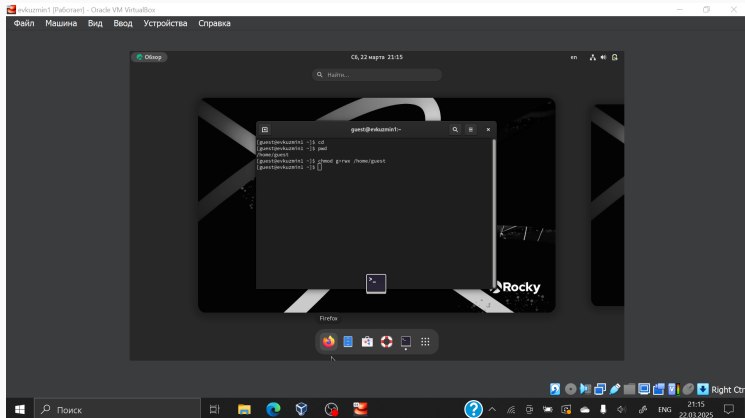


Рис. 6: Регистрация пользователя в группе

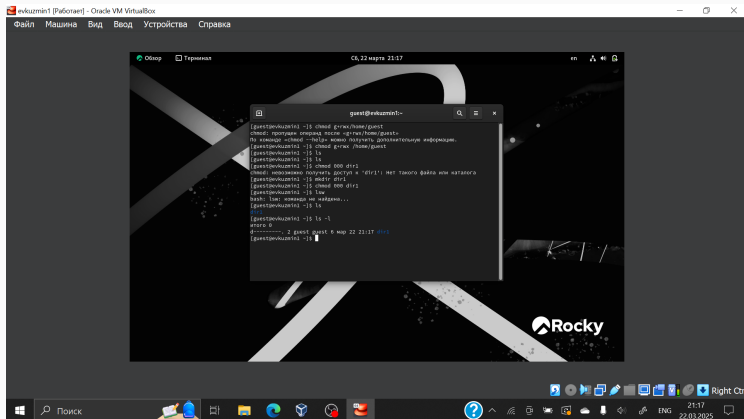
Изменение прав директории, в которой будем работать

10. Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей guest (guest, guest2) на директорию home/guest в которой находятся все файлы для последующей работы



Изменение прав директории, с которой будем работать

11. От имени пользователя guest снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты.



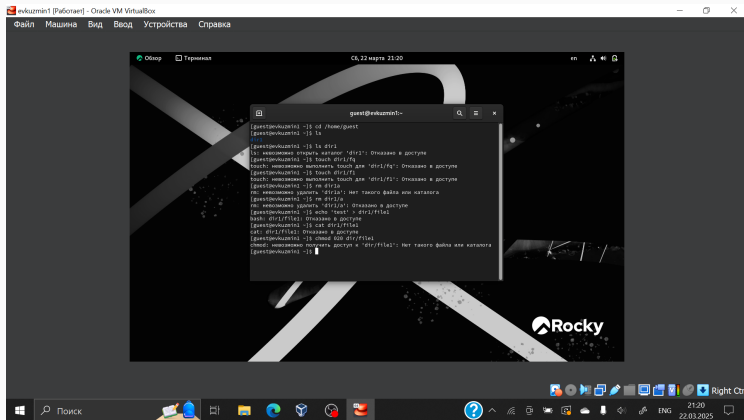
```
evkuzmin1 [Работаю] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Вебд  Устройства  Справка

Обзор  Терминал  06, 22 марта 21:17  en  [иконки]

guest@evkuzmin1:~$ chmod g-rwx/home/guest
chmod: прочтение операции после «g-rwx/home/guest»:
та команда «chmod --help» может получить дополнительную информацию.
(guest@evkuzmin1) ~$ chmod g-rwx /home/guest
(guest@evkuzmin1) ~$ ls
(guest@evkuzmin1) ~$ ls
(guest@evkuzmin1) ~$ chmod 000 dir1
chmod: невозможно получить доступ к «dir1»: нет такого файла или каталога
(guest@evkuzmin1) ~$ rm -rf dir1
(guest@evkuzmin1) ~$ chmod 000 dir1
(guest@evkuzmin1) ~$ ls
ls: cannot access 'dir1': No such file or directory
(guest@evkuzmin1) ~$ ls
(guest@evkuzmin1) ~$ ls -l
итого 0
0+0+0 2 guest 6 мар 22 21:17 dir1
(guest@evkuzmin1) ~$
```

Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории



```
evkuzmin1 [Рабочий] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Обзор Терминал 06, 22 марта 21:20 en

guest@evkuzmin1:~$
(guest@evkuzmin1) ~$ cd /home/guest
(guest@evkuzmin1) ~$ ls
.
(guest@evkuzmin1) ~$ ls dir1
ls: невозможно открыть каталог 'dir1': Отказано в доступе
(guest@evkuzmin1) ~$ touch dir1/fq
touch: невозможно выполнить touch для 'dir1/fq': Отказано в доступе
(guest@evkuzmin1) ~$ touch dir1/f1
touch: невозможно выполнить touch для 'dir1/f1': Отказано в доступе
(guest@evkuzmin1) ~$ rm dir1/a
rm: невозможно удалить 'dir1/a': Нет такого файла или каталога
(guest@evkuzmin1) ~$ rm dir1/a
rm: невозможно удалить 'dir1/a': Отказано в доступе
(guest@evkuzmin1) ~$ echo 'test' > dir1/f1a1
bash: dir1/f1a1: Отказано в доступе
(guest@evkuzmin1) ~$ cat dir1/f1a1
cat: dir1/f1a1: Отказано в доступе
(guest@evkuzmin1) ~$ chmod 600 dir1/f1a1
chmod: невозможно получить доступ к 'dir1/f1a1': Нет такого файла или каталога
(guest@evkuzmin1) ~$
```

Рис. 9: Пример заполнения таблицы 3.1

Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2. «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Мною были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

[0] Методические материалы курса

[1] Права доступа:

<https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>

...